

Les choix de matériels – Gestion de Projet 2025-2026 Groupe 6

Année Académique 2025-2026
Groupe N°6

Devroye Alexandre
Hamza Aouraghe
Gillain Alexandre
Perez Y Parcha Nicolas

Choix du matériel — Composants sélectionnés et alternatives

1 Raspberry Pi 3B

Pourquoi celui-là :

- Suffisant pour gérer plusieurs capteurs et moteurs simultanément
- Wi-Fi intégré permettant la connexion SSH
- Compatible avec Python 3 et les bibliothèques GPIO
- Compatible avec les HAT utilisés (PiJuice, PCA9685)

Comparatif :

Critère	Raspberry Pi 3B	Arduino	ESP32
Système d'exploitation	☑ Linux	✗ Non	✗ Non
Python 3 natif	☑ Oui	✗ Non	⚠ Limité
Wi-Fi intégré	☑ Oui	✗ Non	☑ Oui
GPIO complet	☑ 40 pins	☑ Oui	⚠ Limité
Facilité de déploiement	☑ Simple	⚠ Moyen	✗ Complexe

2 HC-SR04 (x3)

Pourquoi celui-là :

- Bon rapport qualité-prix
- Portée de 2cm à 4m, idéale pour détecter les parois et obstacles
- Permet une détection avant, gauche et droite
- Compatible via le schéma de câblage fourni par les enseignants

Pourquoi pas un autre :

Les alternatives comme le capteur ToF laser sont plus précises mais beaucoup plus chères pour un besoin qui ne le justifie pas.

3 Capteur infrarouge (TCRT5000)

Pourquoi celui-là :

- Détecte la ligne noire d'arrivée par réflexion infrarouge
- Compatible 3.3V avec les GPIO du Raspberry Pi
- Simple à installer et peu cher

Pourquoi pas un autre :

Une caméra avec OpenCV ferait la même chose mais serait beaucoup trop lourde à traiter pour un Raspberry Pi 3.

4 Capteur RGB (TCS34725)

Pourquoi celui-là :

- Détecte la couleur du feu de départ pour un démarrage automatique
- Interface I2C, compatible 3.3V
- Peu cher et bien documenté

Pourquoi pas un autre :

Les alternatives sont soit plus complexes à interpréter, soit disproportionnées pour notre besoin.

5 Servomoteur (SG90)

Pourquoi celui-là :

- Contrôle la direction des roues avant
- Amplitude 0-180°, suffisante pour notre besoin de braquage
- Compact, léger, contrôlable via PCA9685

Pourquoi pas un autre :

Les autres types de moteurs sont plus complexes à piloter pour un résultat identique dans notre cas.

6 Moteurs DC (x2)

Pourquoi ceux-là :

- Assurent la propulsion avec un démarrage rapide
- Compatibles avec le L298N
- Peu coûteux

Pourquoi pas un autre :

Les moteurs brushless ou pas-à-pas nécessitent des contrôleurs plus complexes, inutiles pour notre usage.

7 Driver L298N

Pourquoi celui-là :

- Contrôle deux moteurs DC dans les deux sens
- Fait l'interface entre le Raspberry Pi et les moteurs
- Bien documenté et peu cher

Pourquoi pas un autre :

Les alternatives existent mais sont moins accessibles et leur documentation est moins fournie.

8 Contrôleur PWM (PCA9685)

Pourquoi celui-là :

- Gère jusqu'à 16 servomoteurs via I2C
- Décharge le Raspberry Pi des calculs PWM
- Économise les broches GPIO

Pourquoi pas un autre :

Le PWM logiciel directement via les GPIO du Raspberry Pi est instable et peu fiable.

9 Capteur de courant (INA219)

Pourquoi celui-là :

- Surveille la consommation électrique en temps réel
- Permet de détecter si un moteur est bloqué
- Communication via I2C, simple à intégrer

Pourquoi pas un autre :

Les alternatives nécessitent des composants supplémentaires pour fonctionner avec le Raspberry Pi.

10 PiJuice

Pourquoi celui-là :

- Alimentation stable et sécurisée pour le Raspberry Pi
- Protège contre les coupures de courant pendant la course
- Format compact, se branche directement sur le Pi

Pourquoi pas un autre :

Une simple PowerBank ne permet aucun contrôle logiciel et n'offre pas les mêmes garanties de stabilité.

11 Batteries 18650

Pourquoi celles-là :

- Rechargeables, bonne autonomie (5800mAh chacune)
- Format standard fourni avec le kit

12 Régulateur XL1509

Pourquoi celui-là :

- Convertit la tension des batteries en tension stable pour les composants
- Compact et efficace

Pourquoi pas un autre :

Le régulateur linéaire classique (7805) dissipe trop d'énergie sous forme de chaleur.

Conclusion

Chaque composant a été retenu pour sa fiabilité, sa simplicité d'intégration et sa compatibilité avec l'ensemble du système. Les alternatives écartées l'ont été pour des raisons de coût, de complexité ou de spécifications inadaptées à notre projet.